💻 חוברת למתכנת 💻

פרוייקט בתכנון ותכנות מערכות

- (FireBase + ASP) -

(איקס עיגול מקומי/אונליין/נגד המחשב/בפלטפורמת ASP)

מגיש: גיא פרס

בית ספר ע"ש זיו ומרקס

כיתה - יב 3

מורה: מאיר פנחס

class="container">

<h1>One more for good measure.</h1>
Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.
.
<a class="btn btn-lg btn-primary" href="#" role="button">Browse gallery</a>

<a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">

Previous
</a>
<a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">

Next
</a>
<!-- /.carousel -->
<!--Featured Content Section-->

 <h2> FEATURED CONTENT</h2>

תוכן העניינים:

עמוד שער לחוברת מתכנת.....1
תוכן עניינים.....2

סיכום פונקציות איקס עיגול נגד המחשב.....3
סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (נגד המחשב).....12

סיכום פונקציות איקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב.....19
סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (1VS1 מקומי במחשב).....20

סיכום פונקציות איקס עיגול אונליין.....26
סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (איקס-עיגול אונליין).....28

סיכום פונקציות בממשק (ASP) איי אס פי.....34
סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בממשק (ASP) איי אס פי.....36

מסדי נתונים -
מסד נתונים של צ'אט.....41

מסד נתונים של איקס עיגול אונליין (תורות ומהלכים).....42

מסד נתונים של איקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב (טבלת שיאים).....44

מסדי נתונים של ממשק (ASP) איי אס פי (שיאים ומשתמשים) + יחסי גומלין.....45

קטעי קוד-
קוד איקס עיגול נגד המחשב.....49

קוד איקס עיגול 1V1 מקומי במחשב.....114

קוד איקס עיגול אונליין.....131

קוד איקס עיגול בממשק (ASP) איי אס פי.....143

GUY PERES

סיכום פונקציות במשחק איקס עיגול נגד המחשב

כעת אציג את הפונקציות בפרוייקט "איקס עיגול נגד המחשב".

BuildBoard()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובלים קיימים ולווא דווקא מקבלת אותם כחלק מקטע הקוד, על מנת להשתמש בהם ביצירת לוח המשחק.
משתנים: rows, cols, retsef, torx, btnid, movesinthegame

טענת יציאה: פונקצייה זו למעשה יוצרת לוח משחק המורכב מטבלה (Table) ובה תאים בודדים ושורות (TR/TD) - יצירת הטבלה נעשית ביחס לערכים שהתקבלו במשתנים הגלובלים וכל תא בטבלה הוא לחיץ (מוצמדת לו התכונה ONCLICK).

ButtonClick(btnthis)
טענת כניסה: מקבל משתנה בשם ButtonThis שבעזרתו (ובעזרת כמה חישובים מתמטיים) מזהים באיזו משבצת או "תא" המשתמש או המחשב לחץ - הקריאה לפונקצייה זו היא בכל לחיצה בלוח המשחק ולמעשה בטבלה שנוצרה בעקבות הפונקצייה Buildboard.
משתנים: btnthis

משתנים: rowcliked, colcliked, btnthis

טענת יציאה: לפי הזיהוי של התא בו לחץ המשתמש ולפי כמה תנאים שהוגדרו מראש נדע איזה כלי להניח ואיפה ולבסוף נניח אותו (נשנה ערכים מסויימים).

ComputerResponse()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובלים ולווא דווקא מקבלת משתנים ייעודיים לה, היא משתמשת בנתונים ממשתנים אלו על מנת לזהות פוטנציאל של המחשב באיפה להניח כלי.
משתנים: idrelevant, strBigestRet, colcliked, rowcliked

טענת יציאה: פונקצייה זו תפקידה לזהות משבצות בעלות פוטנציאל מסויים בו המחשב יניח כלי ולבסוף להניח את הכלי במשבצות/תאים אלו.

theBigestretsefInTheGame()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת בנתונים גלובלים ונתונים מלוח המשחק (לחיצות המשתמש והמחשב לכאורה) ולא במשתנים ייעודים שיוצרו במיוחד לה על מנת לזהות את הרצף הגדול ביותר של הכלים בלוח (עמודה/שורה/אלכסון יורד או אלכסון עולה) על מנת להוות מקור אמין להיכן יהיה הרצף ומאיזו סוג הוא.
משתנים: משתנים שסופרים רצף (מקבילים לעמודה/שורה/אלכסון עולה ויורד), type, bigestRet

טענת יציאה: זיהוי הרצף (כמות) וסוגו כחלק "מהמוח" של המחשב.

GUY PERES

VictoryCheckBdikatNitzahon2()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שלהם.
משתנים: stringforgameover, am, sh

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו היא לבטא את הניצחון בצורה ויזואלית כך שהמשתמש יראה ולנעול את הלוח בעזרת פונקצייה נוספת.

computerRsponseShura()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ונתונים שונים ולא במשתנים ייעודיים לה.
משתנים: משתני רצף, "פוטנציאל", type - של שורה

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא להגיב על ידי הפוטנציאל של המחשב (בוחר אם לתקוף או להגן) בשורה למעשה.

computerRsponseAmuda()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ונתונים שונים ולא במשתנים ייעודיים לה.
משתנים: משתני רצף, "פוטנציאל", type - של עמודה

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא להגיב על ידי הפוטנציאל של המחשב (בוחר אם לתקוף או להגן) בעמודה למעשה.

computerResponseUpAlacson()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ונתונים שונים ולא במשתנים ייעודיים לה.
משתנים: משתני רצף, "פוטנציאל", type - של אלכסון עולה.

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא להגיב על ידי הפוטנציאל של המחשב (בוחר אם לתקוף או להגן) באלכסון עולה למעשה.

computerResponseDwonAlacson()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ונתונים שונים ולא במשתנים ייעודיים לה.
משתנים: משתני רצף, "פוטנציאל", type - של אלכסון יורד.

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא להגיב על ידי הפוטנציאל של המחשב (בוחר אם לתקוף או להגן) באלכסון יורד למעשה.

shura_updateForMonimArrayX()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: amud, g, i, colcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן X מונח בחישוב מתמטי בשורה.

GUY PERES

shura_updateMonimArrayO()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: i, g, colcliked, amud
טענת יציאה:
תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן O מונח בחישוב מתמטי בשורה.

shura_updateForMonimArrayTo99()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: row99, col99, y99, x99, t99, rowcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים ב99 (סימון של תא לא פנוי או ללא פוטנציאל לחיצה עליו) ולעזור למחשב לדעת איפה לא כדאי ללחוץ ומה המשבצות/תאים שלא פנויים (בשורה).

amuda_updateForMonimArrayX()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: i, g, shur, rowcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן X מונח בחישוב מתמטי בעמודה.

amuda_updateMonimArrayO()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: i, g, shur, rowcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן O מונח בחישוב מתמטי בעמודה.

amuda_updateForMonimArrayTo99()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: row99, col99, y99, x99, t99, colcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים ב99 (סימון של תא לא פנוי או ללא פוטנציאל לחיצה עליו) ולעזור למחשב לדעת איפה לא כדאי ללחוץ ומה המשבצות/תאים שלא פנויים (בעמודה).

GUY PERES

upAlacson_updateForMonimArrayX()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: shur, rowcliked, i , g,amud, colcliked
טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן X מונח בחישוב מתמטי באלכסון עולה.

upAlacson_updateMonimArrayO()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: shur, rowcliked, i , g,amud, colcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן O מונח בחישוב מתמטי באלכסון עולה.

upAlacson_updateForMonimArrayTo99()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: משתני תחילת אלכסון, row99, col99, y99, x99, t99

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים ב99 (סימון של תא לא פנוי או ללא פוטנציאל לחיצה עליו) ולעזור למחשב לדעת איפה לא כדאי ללחוץ ומה המשבצות/תאים שלא פנויים (באלכסון עולה).

DownAlacson_updateForMonimArrayX()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: shur, rowcliked, i , g,amud, colcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן X מונח בחישוב מתמטי באלכסון יורד.

DownnAlacson_updateForMonimArrayO()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: shur, rowcliked, i , g,amud, colcliked

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים לפי כמה הסימן O מונח בחישוב מתמטי באלכסון יורד.

DownAlacson_updateMonimArrayTo99()
טענת כניסה: משתמשת במשתנים גלובליים ובערכים שבהן על מנת לקיים את מטרתה.
משתנים: משתני תחילת אלכסון, row99, col99, y99, x99, t99

טענת יציאה: תפקידה של פונקצייה זו הוא לעדכן את מערך המונים ב99 (סימון של תא לא פנוי או ללא פוטנציאל לחיצה עליו) ולעזור למחשב לדעת איפה לא כדאי ללחוץ ומה המשבצות/תאים שלא פנויים (באלכסון יורד).

GUY PERES

startUpAlacson(clikShura, clikAmuda)
טענת כניסה: פונקצייה זו מקבלת את המשתנים הייעודיים לה (ClikShura, ClikAmuda) וכשמם הם - איפה הקליק התבצע באיזו שורה ובאיזו עמודה.
משתנים: משתני תחילת אלכסון, clikShura, clikAmuda

טענת יציאה: מקבלת את מיקום הלחיצה ומוצאת את תחילת האלכסון הרלוונטי (באלכסון עולה).

startDwonAlacson(clikShura, clikAmuda)
טענת כניסה: פונקצייה זו מקבלת את המשתנים הייעודיים לה (ClikShura, ClikAmuda) וכשמם הם - איפה הקליק התבצע באיזו שורה ובאיזו עמודה.
משתנים: משתני תחילת אלכסון, clikShura, clikAmuda

טענת יציאה: מקבלת את מיקום הלחיצה ומוצאת את תחילת האלכסון הרלוונטי (באלכסון יורד).

updateToXEx(id)
טענה כניסה: מקבלת ID (משתנה ייעודי למיקום הלחיצה/תא).

טענת יציאה: מעדכנת X במיקום הלחיצה.

updateToOIgul(id)
טענת כניסה: מקבלת ID (משתנה ייעודי למיקום הלחיצה/תא).

טענת יציאה: מעדכנת O במיקום הלחיצה.

shura_findTheBigestRetInMnimArrayX()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים.
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של X במערך מונים שורה ומעדכנת משתנים מתאימים.

shura_findTheBigestRetInMnimArrayO()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים.
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של O במערך מונים שורה ומעדכנת משתנים מתאימים.

amud_findTheBigestRetInMnimArrayX()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים.
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

GUY PERES

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של X במערך מונים עמודה ומעדכנת משתנים מתאימים.

amud_findTheBigestRetInMnimArrayO()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים.
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של O במערך מונים עמודה ומעדכנת משתנים מתאימים.

upAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayX()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים.
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של X במערך מונים אלכסון עולה ומעדכנת משתנים מתאימים.

upAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayO()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של O במערך מונים אלכסון עולה ומעדכנת משתנים מתאימים.

DownAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayX()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של X במערך מונים אלכסון יורד ומעדכנת משתנים מתאימים.

DwonAlacson_findTheBigestRetInMnimArrayO()
טענת כניסה: פונקצייה זו משתמשת במשתנים גלובליים ובנתונים שונים
משתנים: bigestshur, bigestamud, am, sh, rows

טענת יציאה: תפקידה למצוא את הרצף הכי גדול של O במערך מונים אלכסון יורד ומעדכנת משתנים מתאימים.

BaseArray()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: s, i ,cols ,rows

טענת יציאה: בונה מערך מונים בסיסי (לכאורה הצגה בלבד) לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

GUY PERES

MonimArray_shura()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: s, i ,cols ,rows, am ,sh

טענת יציאה: בונה מערך מונים של שורה לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

MonimArray_amuda()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: s, i ,cols ,rows, am ,sh,str

טענת יציאה: בונה מערך מונים של עמודה לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

MonimArray_upAlacson()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: s, i ,cols ,rows, am ,sh, str

טענת יציאה: בונה מערך מונים של אלכסון עולה לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

MonimArray_DwonAlacson()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: s, i ,cols ,rows, am ,sh, str

טענת יציאה: בונה מערך מונים של אלכסון יורד לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

buildEzerArr()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: i , s

טענת יציאה: בונה מערך עזר למטרות חישוב (Base לעומת זאת הוא רק להצגה) לפי גודל הלוח שבחר המשתמש.

updateEzerArr()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים שונים וגלובלים.
משתנים: rows, cols ,shur, amud
טענת יציאה: מכניסה את מערך "עזר" למערך בייס אחרי שנעשו עליו חישובים.

GUY PERES

shure_bigestRetEzerArry(type, shur, amud)
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים ייעודיים לה (השורה שנלחצה, העמודה שנלחצה וסוג הכלי שהונח).
משתנים:
משתנים: type, shur ,amud

טענת יציאה: הפונקצייה מחשבת את הרצף הפנימי הכי גדול (גם לאחר קטיעה) של סוג הכלי שהונח בנקודה ספציפית - אך רק לפי גודל הרצף המתאים לניצחון - לדוגמה אם רצף הניצחון הוא 7 אז בדיקה זו לא תבדוק 10 תאים (בשורה).

amud_bigestRetEzerArry(type, shur, amud)
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים ייעודיים לה (השורה שנלחצה, העמודה שנלחצה וסוג הכלי שהונח).
משתנים: type, shur ,amud

טענת יציאה: הפונקצייה מחשבת את הרצף הפנימי הכי גדול (גם לאחר קטיעה) של סוג הכלי שהונח בנקודה ספציפית - אך רק לפי גודל הרצף המתאים לניצחון - לדוגמה אם רצף הניצחון הוא 7 אז בדיקה זו לא תבדוק 10 תאים (בעמודה).

upAlacson_bigestRetEzerArry(type, shur, amud)
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים ייעודיים לה (השורה שנלחצה, העמודה שנלחצה וסוג הכלי שהונח).
משתנים: type, shur ,amud

טענת יציאה: הפונקצייה מחשבת את הרצף הפנימי הכי גדול (גם לאחר קטיעה) של סוג הכלי שהונח בנקודה ספציפית - אך רק לפי גודל הרצף המתאים לניצחון - לדוגמה אם רצף הניצחון הוא 7 אז בדיקה זו לא תבדוק 10 תאים (באלכסון עולה).

DwonAlacson_bigestRetEzerArry(type, shur, amud)
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים ייעודיים לה (השורה שנלחצה, העמודה שנלחצה וסוג הכלי שהונח).
משתנים: type, shur ,amud

טענת יציאה: הפונקצייה מחשבת את הרצף הפנימי הכי גדול (גם לאחר קטיעה) של סוג הכלי שהונח בנקודה ספציפית - אך רק לפי גודל הרצף המתאים לניצחון - לדוגמה אם רצף הניצחון הוא 7 אז בדיקה זו לא תבדוק 10 תאים (באלכסון יורד).

GUY PERES

calculateOfAllTheActs(type, shur, amud)
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים ייעודיים לה (השורה שנלחצה, העמודה שנלחצה וסוג הכלי שהונח).
משתנים: type, shur ,amud

טענת יציאה: פונקצייה זו תפקידה הוא לסכם למעשה את הכדאיות של המחשב להניח כלי והיכן להניח כלי ביחס "לערכים" של התאים ממערכי המונים השונים כולם (עמודה, שורה, אלכסון יורד, אלכסון עולה) בסיטואציה בה יש יותר ממקום פוטנציאלי אחד.

getId(x, y)
טענת יציאה: פונקציה זו מקבלת משתנים X ו-Y שהם למעשה שורה ועמודה.
משתנים: x, y
טענת יציאה: פונקצייה זו מטרתה לתת למשבצת ID לפי חישוב מתמטי תלוי בשורות ועמודות שהתקבלו במשתנים X ו-Y.

disableBoardGeneralFunction2()
טענת כניסה: מקבלת נתונים ממשתנים גלובלים (שקשורים לגודל הלוח).
משתנים: str, am , sh
טענת יציאה: פונקצייה זו תפקידה "לנעול" את הלוח לאחר ניצחון - מעלימה למשבצות את המספר המזהה - ID.

winGifFunction(stringForGameOver)
טענת כניסה: מקבלת משתנה stringForGameOver עם תמונה רלוונטית מוגדרת בו.
משתנים: j , rows , i , cols
טענת יציאה: גוללת את המסך של השחקן למטה ומציגה לפניו את תמונת הגיף (אנימציה) לפי הפסד או תיקו (הריי אין ניצחון).

GUY PERES

סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (נגד המחשב)

כעת אציג חמישה אלגוריתמים מרכזיים וחשובים בפרוייקט שלי.

```
function BuildBoard() { // בניית לוח המשחק עצמו וקליטת נתונים מהמשתמש
```

לאחר לחיצה על כפתור התחלת המשחק - מתחילה הבנייה עצמה - משתני שורות ועמודות עובדים בחופף ב2 לולאות for שיוצרות טבלה המורכבת מTD/TR - כל TD הופך ללחיץ בעזרת הפונקציה ButtonClick שנותנים לכל TD בשלב היצירה שלו - חשוב לציין כי כל הבנייה עצמה היא למעשה שרשור ארוך שנכנס למשתנה strBuildTable ובסוף הפונקצייה נכנס לתוך האלמנט - board שהוא למעשה הלוח אותו אנחנו מגדירים מראש.
למעשה, לפני הבנייה עצמה, משתנה torx קובע בתחילת הפונקצייה כי תמיד מתחילים בכלי X בכל תחילת משחק והוא מיוצג על ידי הערך TRUE, לאחר מכן מתווסף המשתנה שסופר את מספר המהלכים, ואחר כך נוצר המשתנה שבו ישנו את הID, בפונקצייה זו נקלטים גם השורות, העמודות והרצף מהמשתמש ומתבצעת בדיקת תקינות שלהם בIF - יש בהם שימוש מאוחר יותר.
אם הכל תקין עוברים לשלב בניית לוח המשחק הויזואלי עצמו ובנוסף הכפתור איתו מתחילים את המשחק משנה את התוכן שלו ל - "Click To Change Board Dimensions".

```
var sh, am;
var strBuildTable = "<table border='1' align='center'>";
for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
    strBuildTable = strBuildTable + "<tr>";
    for (am = 0; am < cols; am++) {
        strBuildTable = strBuildTable + "<td id='" +
            btnid.toString() +
            "' onclick='ButtonClick(this);' width='" + 240 / cols + "px' height='" + 240 / rows +
                                                "px' style = 'background-color: #5c9c64;'> ";
        strBuildTable = strBuildTable + "</td>";
        btnid++;
    }
    strBuildTable += "</tr>";
}
strBuildTable = strBuildTable + "</table border='1'>";
document.getElementById("board").innerHTML = strBuildTable;
```

```
function ButtonClick(btnThis) {
```

ראשית, פונקצייה זו בודקת היכן התקיימה לחיצה בהתאם לאלמנט הלחיץ בטבלה עליו ניתן ללחוץ (TD) ביחס ללוח משחק המורכב משורות ועמודות בעזרת חישוב מתמטי בעזרת המשתנה btnThis אותו קיבלה בעת הלחיצה (ראה תמונה).

```
rowcliked = Math.floor(btnThis.id / cols);
colcliked = btnThis.id % cols;
```

.
לאחר מכן, ישנו IF שבודק שהמשבצת/תא שנלחץ ריק מכלים ואם אפשר להשלים בו את הלחיצה, אם ניתן ללחוץ והתא "ריק" - עובר לשלב הבא (בדיקות מערכי מונים ועדכון מערכי מונים).

```
if (BaseArr[rowcliked][colcliked] == 0)
```

בשלב הנוכחי, הפונקצייה תקרא לפונקציות אחרות שמטרתן לבצע בדיקות בעזרת מערכי מונים ולעדכן אותם כחלק מהלחיצה עצמה כמובן לאחר שהיא תוודא שהלחיצה היא של השחקן האנושי או במילים אחרות של איקס.

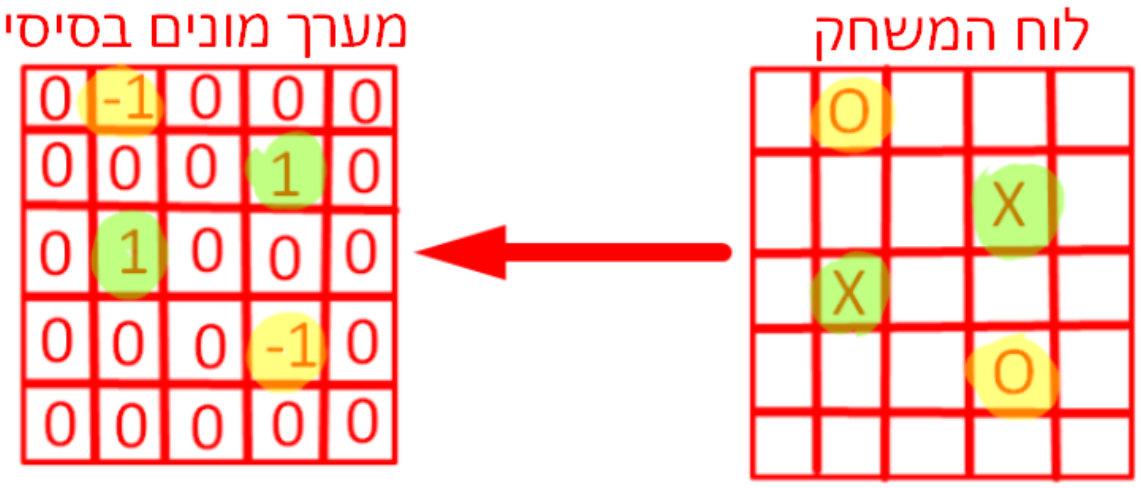
הפונקציות שלהן פונקציה זו תקרא הן:

```
shura_updateForMonimArrayX();

shura_updateForMonimArrayTo99();

shura_findTheBigestRetInMnimArrayX();
```

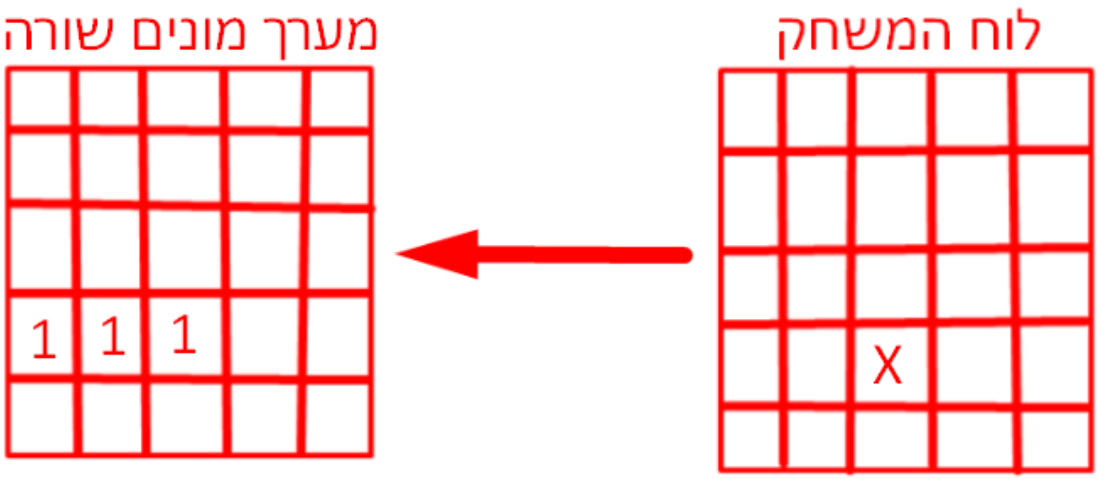
- הפונקצייה הראשונה תפקידה לעדכן את מערך המונים של שורה (איקס) (קיימת פונקצייה מקבילה לעיגול).
- הפונקצייה השנייה תעדכן את מערך המונים של שורה (99) שבמטרתו לחשב ביחס למשבצות עם פוטנציאל לחיצה אפסי לניצחון (למטרות המחשב).
- הפונקצייה השלישית תפקידה למצוא את הרצף הגדול ביותר שקיים במערך המונים של שורה (איקס).

לכל הפונקציות האלו קיימת פונקצייה מקבילה לעיגול ולאלכסון עולה, אלכסון יורד ועמודה.

דוגמאות למערכי מונים -



נניח שהרצף הוא 3 למטרת הדוגמה הבאה:



לאחר שהתקיימו כל עדכוני מערכי המונים, בסוף הפונקציה - ישנה קריאה לפונקציית בדיקת הניצחון:

```
VictoryCheckBdikatNitzahon2();
```

ארחיב על פונקציה זו בהמשך.

GUY PERES

```
function ComputerResponse() {
```

פונקציה זו מפעילה את החשיבה הלוגית (בחישוב מתמטי לכאורה) של המחשב עצמו ומעדכנת את הכלי של המחשב ביחס ללוח המשחק וכלים ששם השחקן האנושי בלוח.
האפשרויות של המחשב נעות בין להתקיף (לנסות למלא רצף) או להגן (לנסות לחסום רצף של האדם).

ראשית, נוודא כי התור הוא אכן תורו של המחשב ולא של האדם:

```
if (torx == false)
```

שנית, נפעל על פי הסטרינג שהתקבל במשתנה - strBigestRet שערכו למעשה מסמל מה סוג הרצף המשמעותי ביותר/בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר עבור המחשב להגנה/התקפה.
אם הערך הוא "shura" נפעל לפי הבדיקה של שורה:

```
computerRsponseShura();
```

אם הערך הוא "amuda" נפעל על פי הבדיקה של עמודה: (ארחיב על בדיקה זו בהמשך).

```
computerRsponseAmuda();
```

במידה וקיבלנו אלכסון יורד או עולה - נפעל על פי הפונקציות הרלוונטיות להם לבדיקה וחישוב.

לאחר שפונקציות אלו ערכו את הבדיקה נעדכן את הלוח בעזרת תוצאות הפונקציה getid() שהיא מוצאת את המשבצת הרלוונטית לשים בה את הכלי של המחשב (את השורה ואת העמודה).
בנוסף מתעדכנים גם מערכי המונים הרלוונטים בעזרת פונקציות יעודיות להם (כמו בפונקציה ButtonClick() ומקבילות לעיגול).

הנה לדוגמה הפונקציות היעודיות (עיגול) לעמודה:

```
amuda_updateMonimArrayO();

amuda_updateForMonimArrayTo99();
```

בנוסף תהיה קריאה לפונקציית בדיקת הניצחון (ארחיב עליה בהמשך).

```
function computerRsponseAmuda()
```

פונקצייה זו למעשה עושה את החישוב הלוגי (מתמטי לכאורה) של המחשב בתור שחקן נוסף במשחק. היא בודקת מה המשבצת עם הכדאיות הגבוהה ביותר של המחשב ללחיצה על מנת להגן/לתקוף בלוח המשחק עם הכלי שלו.

המחשב יגן כאשר ישנו רצף גדול יותר של היריב (המשתמש האנושי) מאשר הרצף שלו ויתקוף כאשר הרצף שלו גדול יותר או שווה לערך של הרצף המשתמש האנושי (בעמודה).

בשלב ההתקפה המחשב ישים את הכלי שלו בהתאם לתוצאות החישובים של מערכי המונים שלו (של המחשב עצמו) במשבצת הפנויה המתאימה להמשך קיום הרצף עד לניצחון, (במידה ויש יותר ממשבצת אחת פנויה פוטנציאלית יתבצע חישוב של מה המיקום הטוב ביותר מבין כל המשבצות הפוטנציאליות בעזרת מערך עזר).

בשלב ההגנה המחשב ינסה לחסום את המשתמש האנושי ויניח את הכלי שלו במקום בו הוא "חוסם" רצף של המשתמש האנושי ומונע ממנו לנצח לכן ישים את הכלי שלו ביחס לחישוב של מערכי המונים של המשתמש ולמעשה "יכנס לראש שלו" ולא יפעל לפי מערכי המונים שלו כמו בהתקפה.

קיימות פונקציות מקבילות לפונקציה זו באלכסון יורד, שורה ואלכסון עולה והן:

```
function computerRsponseShura()
```

```
function computerResponseUpAlacson()
```

```
function computerResponseDwonAlacson()
```

נעבור לפונקציה הבאה.

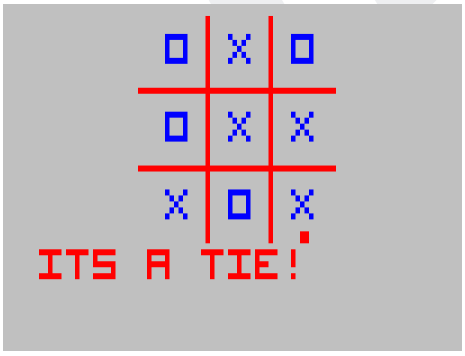
function VictoryCheckBdikatNitzahon2()

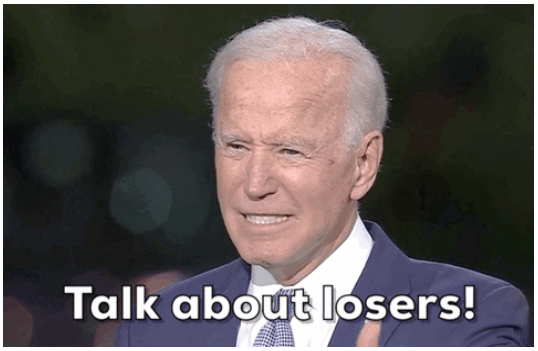
פונקציה זו היא למעשה המילה האחרונה כאשר מדברים על ניצחון של המחשב או על תיקו (ניצחון של השחקן לא אפשרי - כל משחק יגמר בתיקו או בניצחון של המחשב).
פונקציה זו אחראית לבדוק האם רצף מסויים שנמצא בכל מערך מונים כלשהו שווה לרצף הרצוי לניצחון שהוגדר מראש ובמידה וכן - להציג כי ישנו ניצחון.
בנוסף ישנה את האפשרות של תיקו שהיא נמדדת בכמה מהלכים היו בלוח המשחק/במשחק עצמו, אם כמות המהלכים שווה לכמות המשבצות בלוח (שורות כפול עמודות) הריי שישנו תיקו.
קיימת גם בדיקה לניצחון של המשתמש האנושי אך לעולם לא נגיע אליה.

המשתנה הרלוונטי לספירת המהלכים ובדיקת התיקו הוא: MovesInTheGame
והחלק בפונקציה האחראי על השימוש בו הוא:

```
if (movesInTheGame == cols * rows) {
    //alert("tie!");
    disableBoardGeneralFunction2();
    stringForGameOver = "<img src='tie.jpg'>";
    //alert(stringForGameOver);
    alert("GAME IS OVER BY TIE");
    winGifFunction(stringForGameOver);
}
```

בנוסף כחלק מהצגת הניצחון או התיקו בצורה ויזואלית (תמונת GIF),





ישנה קריאה לפונקציה אשר מבטלת את השמישות בלוח על ידי הוצאת פונקציית הלחיצה מתוך אירוע Onclick שיש בכל משבצת בלוח (פועלת בדומה לפונקציה BuildBoard ברמת הלולאות).

```
function disableBoardGeneralFunction2() {
    for (var i = 0; i < rows; i++) {
        for (var j = 0; j < cols; j++) {
            document.getElementById(i * cols + j).onclick = "";
        }
    }
```

סיכום פונקציות איקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב

כעת אציג את הפונקציות בפרוייקט "איקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב".

renderPosts
טענת כניסה: מקבל Snapshot שהוא למעשה אובייקט של שרת הFirebase שמתקבל בכל שינוי/הוספה/מחיקה של חלקים במסד הנתונים.
משתנים: Snapshot

טענת יציאה: בונה את טבלת השיאים בהתאם לנתונים הקיימים במסד הנתונים בעזרת סטרינג ושם את המידע בתוך אלמנט בשם posts שהוא למעשה טבלת השיאים.

sendToDb()
טענת כניסה: משתמש במשתנים גלובלים רלוונטיים.
משתנים: Player1Nickname, Player2Nickname, Winner, Loser, Whowon, rows, cols, Retsef, NUmberOfMoves, id.

טענת יציאה: מוסיף נתונים שהתקבלו מהמשתנים הגובליים למסד הנתונים.

לא בשימוש אך קיימת האפשרות להשתמש בו - removePost()
טענת כניסה: מקבל ID ספציפי שאיתו ניתן למחוק שורה מסד הנתונים.
משתנים: ID

טענת יציאה: מוחק נתונים ממסד הנתונים (לא בשימוש) המחיקה נעשית ידנית רק על ידי המנהל דרך דף הניהול של Firebase.

BuildBoard2()
טענת כניסה: משתמש במשתנים גלובליים שונים ורלוונטיים.
משתנים: NubmerOfMoves, Player1Nickname, Player2nickname, tor, rows, cols.

טענת יציאה: בונה את לוח המשחק הויזואלי ומכניס אותו לתוך אלמנט בשם board.

משמשת כפונקציית הלחיצה - T(current)
טענת כניסה: מקבל את המאפיינים של האובייקט שנלחץ (TD) שהוכן באמצעות הפונקציה BUILDBOARD2.
משתנים: rowclicked, colclicked, n, tor, cols, rows, bodekrow, bodekcol, bodekalachson וכמובן Current.

טענת יציאה: לשים כלי במקום בו אחד השחקנים לחץ ולבצע את בדיקות הניצחון כחלק מהלחיצה.

GUY PERES

סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (1VS1 מקומי במחשב)

כעת אציג חמישה אלגוריתמים מרכזיים וחשובים בפרוייקט שלי.

```
const renderPosts = (snapshot)
```

פונקציה זו היא למעשה פונקציה של קונפיגורציה המקבלת את Snapshot שהוא אובייקט של שרת Firebase כאשר יש שינוי/מחיקה/הוספה במסד הנתונים שתפקידה לבנות באופן ויזואלי את טבלת השיאים בעזרת הנתונים שקיימים במסד הנתונים (ראה תמונה).

```
const renderPosts = (snapshot) => {
    var postsStr = `<table border="1">`;
    postsStr += `<tr>
                    <td>Player-A</td>
                    <td>Player-B</td>
                    <td>Winner</td>
                    <td>Loser</td>
                    <td>WinnerTool/Soldier</td>
                    <td>Rows</td>
                    <td>Cols</td>
                    <td>Retsef</td>
                    <td>Number_Of_Moves</td>
                    <td>id</td>
                    <td>time</td>
                </tr>`;
    snapshot.docs.forEach(doc => {
        postsStr += `<tr>
                        <td>${doc.data().title}</td>
                        <td>${doc.data().content}</td>
                        <td>${doc.data().winnerfb}</td>
                        <td>${doc.data().loserfb}</td>
                        <td>${doc.data().whowonfb}</td>
                        <td>${doc.data().rowsfb}</td>
                        <td>${doc.data().colsfb}</td>
                        <td>${doc.data().retseffb}</td>
                        <td>${doc.data().numofmoves1}</td>
                        <td>${doc.data().id}</td>
                        <td>${doc.data().time}</td>
                    </tr>`;
    });
```

ולבסוף להכניס את הטבלה שנבנתה לאלמנט בשם posts.

```
    postsStr += `</table>`;
    document.getElementById("posts").innerHTML = postsStr;
}
```

```
function sendToDb(e)
```

פונקציה זו תפקידה לעדכן את מסד הנתונים בעת לחיצה על הכפתור המיועד לכך ולהוסיף אליו נתונים בעזרת המשתנים הגלובליים שהיא מקבלת (ראה תמונה).

```
    const d = new Date();
    const id = Date.now();
    //  set -    הכנסת אוביקט חדש למסד הנתונים
    db.collection('posts').doc(id.toString()).set({
        title:      newTitle,
        content:    newContent,
        winnerfb:       Winner,
        loserfb:       Loser,
        whowonfb:       WhoWon,
        rowsfb:       rows,
        colsfb:       cols,
        retseffb:       Retsef,
        numofmoves1: NumberOfMoves,
        id: id.toString(),
        time:       '' + d.getDate() + '/' + (d.getMonth() + 1) + '/' + d.getFullYear()

    });
}
```

לאחר העדכון הפונקציה הקודמת עליה הסברתי (RENDERPOSTS) פועלת ומעדכנת גם את הלוח הויזואלי לאחר שעודכן מסד הנתונים בפונקציה הנוכחית.

```
function removePost(id)
```

פונקציה זו תפקידה למחוק שורה במסד הנתונים לפי ID ייחודי לכל שורת מידע אם משתמשים בה בטבלת השיאים הויזואלית המייצגת את המידע שקיים במסד הנתונים. אך כעת לא נשתמש בה על מנת לא להעניק "גישות יתר" לשחקנים במשחק (רק המנהל של מסד הנתונים יוכל למחוק מידע ממסד הנתונים דרך הממשק של FIREBASE).

```
function removePost(id) {
    //alert(id)
    docToDel = db.collection('posts').doc(id.toString());
    docToDel.delete();
    //db.collection('posts').doc(id.toString()).delete();
}
```

בפונקציה זו נוכל להשתמש אם נשים אותה בתור כפתור בתוך הטבלה הויזואלית של מסד הנתונים, לדוגמא:

```
function BuildBoard2(
```

תפקידה של פונקציה זו הוא לבנות את לוח המשחק ולקלוט את שמות השחקנים במשחק.

```
Player1Nickname = prompt("Enter Your First Name (Player 1 - X):  ");
Player2Nickname = prompt("Enter Your First Name (Player 2 - O):  ");
```

לוח המשחק נבנה על ידי 2 לולאות שמרכיבות TABLE ובו כל משבצת הופכת ללחיצה על ידי ID ייחודי שניתן לה ועל ידי תכונת ONCLICK של לחיצה בשם T עליה ארחיב בהמשך.

```
    var sh = 0;
    var am;
    var strBoardTag = "<table border='1'>";
    while (sh < rows) {
        am = 0;
        strBoardTag = strBoardTag + "<tr>";
        while (am < cols) {
            strBoardTag = strBoardTag + "<td height= " + '30' + "   width=" + '30' + "  + id='" + idNum.toString() +
                "' style='background-color:mediumseagreen;' onclick= T(this)> ";
            //strBoardTag = strBoardTag + idNum.toString();
            strBoardTag = strBoardTag + "</td>";
            idNum++;
            am++;
        }
        sh++;
        strBoardTag = strBoardTag + "</tr>";
    }
    strBoardTag = strBoardTag + "</table>";
    document.getElementById("board").innerHTML = strBoardTag;
}
```

הTABLE נכנס בתור שרשור של סטרינג לתוך משתנה בשם StrBoardTag ובסוף הפונקציה הוא נכנס לתוך אלמנט בשם board על מנת שיהיה ייצוג ויזואלי ואינטראקטיבי.

```
document.getElementById("board").innerHTML = strBoardTag;
```

function T(current)

פונקציה זו תפקידה לייצג את הלחיצה של כל שחקן בצורה ויזואלית (שתופיע בלוח המשחק), ובנוסף להחליף בין התורות של השחקנים כדי שלא יהיה כפל תורות, המיקום של הלחיצה מתקבל על ידי המשתנה Current בלוח המשחק הויזואלי, ובשביל בדיקות הניצחון בחישוב מתמטי - בעזרת הID של כל משבצת בלוח המשחק.

```
var rowClicked = Math.floor(current.id / cols);
var colClicked = Math.floor(current.id % cols);
```

```
if (tor === true) {
    document.getElementById(n).innerHTML = "X";
    document.getElementById(n).innerHTML = "<img width = '100%' height = '100%' src ='Letter_x.png' align='center'>";
    document.getElementById(n).style.backgroundColor = "skyblue";
    document.getElementById(n).style.color = "black";
    //   alert("X IN CUBE");
    document.getElementById("TurnShow").innerHTML = "-----Turn: O-----";

    /////////////// 1 משימה
    //if (colClicked == cols - 1) {
    //    alert("BOKER TOV");
    //}

}
else {
    document.getElementById(n).innerHTML = "O";
    document.getElementById(n).innerHTML = "<img width = '100%' height = '100%' src ='O-Letter.png'>";

    document.getElementById(n).style.backgroundColor = "steelblue";
    document.getElementById(n).style.color = "Black";
    // alert("O IN CUBE");
    document.getElementById("TurnShow").innerHTML = "-----Turn: X-----";

}
tor = !tor;
```

כעת נעבור לבדיקות הניצחון.

ובנוסף ללחיצות עצמן ישנם כחלק מפונקציה זו גם את בדיקות הניצחון בכל לחיצה (ראה תמונה).

```
var shura0 = rowClicked * cols;
var Bodekrow = shura0 + 1;
while (Bodekrow < (rowClicked + 1) * cols && document.getElementById(shura0).style.backgroundColor ===
    document.getElementById(Bodekrow).style.backgroundColor) {



    Bodekrow++;

    if (Bodekrow === (rowClicked + 1) * cols) {
        alert("yea shura!");

        if (tor === true) {
            alert("WIN OF O")

            if (rowClicked == rows - 1) {
                alert("WIN WIN");
            }

        }
```

זו היא בדיקת הניצחון של "שורה" כפי שניתן לראות בפונקציה זו בוחרים שורה ספציפית (לפי הלחיצה) ובה עוברים מעמודה לעמודה על מנת לזהות ניצחון (לפי הצבע) במידה והמשתנה שתפקידו לספור רצף לניצחון (bodekrow) הוא שווה בערכו למספר השורה שנלחצה כפול 1 וכפול מספר העמודות בלוח ישנו ניצחון.

קיימות פונקציות מקבילות גם לאלכסון יורד, אלכסון עולה, ועמודה שגם הן בודקות ניצחון כחלק מהלחיצה וכחלק מפונקצייה זו.

סיכום פונקציות איקס עיגול אונליין

כעת אציג את הפונקציות בפרוייקט "איקס עיגול אונליין".

renderPosts
טענת כניסה: משתמש במשתנים גלובלים רלוונטיים (מקבל Snapshot שהוא אובייקט מוכר בFIREBASE).
משתנים: rowsGlobal, colsGlobal,numberofmoves,TorWhoGlobal, WhatTypefb.

טענת יציאה: מעדכן את מסד הנתונים ואת הלוח המשחק הויזואלי כאשר מתרחש שינוי (פונקציה מובנית בFIREBASE).

BuildBoard()
טענת כניסה: משתמש במשתנים גלובליים רלוונטים.
משתנים: cols, rows, Retsef, PlayerAname, PlayerBname, numberofmoves,.

טענת יציאה: פונקציה זו בונה את לוח המשחק הויזואלי/האינטראקטיבי בהתאם לנתונים/מידע שהמשתמש נתן.

ButtonClick(current)
טענת כניסה: מקבל את האובייקט הספציפי עליו לחץ המשתמש ואת מאפייניו (Current).
משתנים: Current, rowclicked, colclicked, n, numberofmoves, whattypefb, torwhoglobal.

טענת יציאה: פונקציה זו אחראית על לחיצות המשתמש, עדכון הלוח הויזואלי/אינטראקטיבי באיקס או עיגול ובנוסף בדיקת החוקיות של המחשב (בדיקות ניצחון).

disableBoard()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת במשתנים גלובליים רלוונטיים.
משתנים: rows, cols

טענת יציאה: פונקציה זו תפקידה לבטל את היכולת ללחוץ על לוח המשחק הויזואלי/אינטראקטיבי.

mewin()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת במשתנה גלובלי אחד רלוונטי לייעוד שלה.
משתנים: WhatTypefb

טענת יציאה: פונקציה זו אחראית להכריז אם הניצחון הוא של איקס או של עיגול.

GUY PERES

sendToDb()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת במשתנים גלובליים רלוונטיים.
משתנים: numberofmoves, rowclicked, colclicked, whattypefb, movesstring.

טענת יציאה: פונקציה זו אחראית להוסיף מידע למסד הנתונים על מנת לציין בו את המהלכים/תורות כדי שיוצגו בלוח המשחק הויזואלי/אינטראקטיבי.

clearCollection()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת במשתנים/תכונות מוכרות בסינטקס/שפת קוד של ממשק FIREBASE.
משתנים: ClearCollection, id.

טענת יציאה: תפקידה של פונקציה זו הוא למחוק את כל הנתונים מתוך מסד הנתונים על מנת לאפשר למשחק חדש להתחיל עם לוח משחק "נקי" ו- "ריק".

GUY PERES

סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בקוד (איקס-עיגול אונליין)

כעת אציג חמישה אלגוריתמים מרכזיים וחשובים בפרוייקט שלי.

```
const renderPosts = (snapshot) =>
```

פונקציה זו תפקידה לעדכן את מסד הנתונים/את הלוח בהתאם למסד הנתונים - כמו למשל לעדכן אותם בלחיצות של המשתמש (איקס או עיגול).
העדכונים נעשים בעזרת הנתונים שנשמרים במסד הנתונים.

```
const db = firebase.firestore();
dbSortBy = db.collection('onlinegameserver4').orderBy('id');
dbSortBy.onSnapshot(snapshot => {
    let changes = snapshot.docChanges();
    changes.forEach(change => {
        if (change.type === 'added' || change.type === 'removed' || change.type === 'modified') {
            renderPosts(snapshot);
        }
    });
});
```

לפי קטע הקוד הזה מתעדכן לוח המשחק לאיקס או עיגול.

```
if (torwhoGlobal == "O") {
    document.getElementById(relevantId).innerHTML = "<img width '93%' height = '93%' src='O-Letter.png' >";
    document.getElementById(relevantId).style.backgroundColor = "darkred";

    whatTypefb = "X";
    numberOfMoves++;


}
else {
    document.getElementById(relevantId).innerHTML = "<img width '93%' height = '93%' src = 'Letter_x.png'  >";
    document.getElementById(relevantId).style.backgroundColor = "azure";

    whatTypefb = "O";
    numberOfMoves++;


}
```

```
function BuildBoard()
```

פונקציה זו תפקידה לבנות את לוח המשחק בהתאם לנתונים שנתן המשתמש (עמודות, שורות, רצף ושמות המשתמשים עצמם - ניתן להוסיף לטבלה או מסד נתונים כלשהו במידת הצורך).

```
cols = Number(document.getElementById("ColsInput").value);
rows = Number(document.getElementById("RowsInput").value);
Retsef = Number(document.getElementById("RetsefInput").value);
PlayerAname = Number(document.getElementById("FirstPlayerName").value);
PlayerBname = Number(document.getElementById("SecondPlayerName").value);
```

בניית הלוח נעשית בצורה שכבר העמקתי בה בפרוייקטים הקודמים עליהם הסברתי - נהנה TABLE ובו שורות (TR) עם משבצות (TD) בעל תכונת ONLICK שבה יש פונקציה של לחיצה - ButtonClick.

```
var sh, am;
var strBuildTable = "<table border='0' align='center'>";
for (sh = 0; sh < rows; sh++) {
    strBuildTable = strBuildTable + "<tr>";
    for (am = 0; am < cols; am++) {
        strBuildTable = strBuildTable + "<td id='" +
            btnid.toString() +
            "' onclick='ButtonClick(this);' width='" + 150 / cols + "px' height='" + 150 / rows +
            "px' style = 'background-color: burlywood;'> ";
        //strBuildTable += btnid.toString();
        strBuildTable = strBuildTable + "</td>";
        btnid++;
    }
    strBuildTable += "</tr>";
}
strBuildTable = strBuildTable + "</table border='1'>";
document.getElementById("board").innerHTML = strBuildTable;
```

לאחר בניית הלוח נכנס השרשור של הסטרינג בו נמצא הTABLE דרך המשתנה strBuildTable לתוך אלמנט בשם board.

```
document.getElementById("board").innerHTML = strBuildTable;
```

function ButtonClick(current)

פונקציה זו היא בעצם פונקציית הלחיצה - הפונקציה מקבלת אלמנט בשם current והוא למעשה המשבצת (TD) עליה לחץ המשתמש ואת העמודה/שורה בה לחץ המשתמש - rowclicked, colclciked.
על מנת להניח כלי (איקס או עיגול) במקום הרלוונטי של הלחיצה (לעדכן את הצבע ואת התמונה במשבצת) לפי התור. ובנוסף לעדכן את מסד הנתונים בתור/מהלך בעזרת הפונקציה SendToDB() עליה ארחיב בהמשך.

```
rowClicked = Math.floor(current.id / cols);
colClicked = Math.floor(current.id % cols);
var n = current.id;
if (document.getElementById(n).style.backgroundColor === "burlywood") {
    numberOfMoves++;

    if (whatTypefb == "O") {
        //document.getElementById(n).innerHTML = "O";
        document.getElementById(n).innerHTML = "<img width '93%' height = '93%' src='O-Letter.png' class ='center' >";
        document.getElementById(n).style.backgroundColor = "darkred";
        //document.getElementById(n).style.color = "Black";

        sendToDb();

        torwhoGlobal = "X";
        whatTypefb = "X";



    }
    else {
        //document.getElementById(n).innerHTML = "X";
        document.getElementById(n).innerHTML = "<img width '93%' height = '93%' src = 'Letter_x.png' class ='center' >";
        document.getElementById(n).style.backgroundColor = "azure";
        //document.getElementById(n).style.color = "black";
        sendToDb();

        torwhoGlobal = "O";
        whatTypefb = "O";
```

כעת נעבור לבדיקות הניצחון.

כחלק מפונקציה זו ישנן גם את בדיקות הניצחון המתריעות על ניצחון לפי הרצף הרצוי.
זו היא בדיקת הניצחון של "שורה" אנו סופרים אם קיים רצף מסויים שנקבע מראש של משבצות מאותו צבע ואם כן ישנה קריאה לפונקציה MEWIN().
קיימות פונקציות מקבילות לשאר בדיקות הניצחון - עמודה, אלכסון עולה, אלכסון יורד.

```
    let BoRezef = 0;
var first_Sbox = rowClicked * cols;
while (first_Sbox < (rowClicked + 1) * cols ) {

        if (document.getElementById(first_Sbox).style.backgroundColor === thiscolor) {
            BoRezef++;
            if (BoRezef === Retsef) {
                mewin();
                alert("This is the Shura Win!");
                disableBoard();
            }
        }
        else BoRezef = 0;
        first_Sbox++;

    }
```

הפונקציה MEWIN() מתריעה על מה סוג הכלי שניצח.

```
function mewin() {
    if (whatTypefb == "X") {
        alert("O win!");

    }
    else {
        alert(" X win!");
    }

}
```

ולאחר מכן מתבצעת חסימה של כל הלוח ללחיצות משום שהמשחק נגמר בעזרת הפונקציה disableboard(). פונקציה זו מוחקת את פונקציית הלחיצה מתוך אירוע הONLICK של כל משבצת בלוח המשחק.

```
function disableBoard() {
    for (var i = 0; i < rows; i++) {
        for (var j = 0; j < cols; j++) {
            document.getElementById(i * cols + j).onclick = "";
        }
    }
}
```

```
function sendToDb()
```

תפקידה של פונקציה זו הוא לתת מספור למהלכים/תורות על מנת לשמור על הסדר שלהם ולעדכן את מסד הנתונים בפועל לפי משתנים גלובליים בהם יש שימוש בפונקצייה זו (ראה תמונה).

```
function sendToDb() {
    var movestring = "";
    if (numberOfMoves < 10) {
        movestring = "000" + numberOfMoves.toString();
    }
    else if (numberOfMoves < 100) {
        movestring = "00" + numberOfMoves.toString();
    }
    else if (numberOfMoves < 1000) {
        movestring = "0" + numberOfMoves.toString();
    }
    else {
        movestring = numberOfMoves.toString();
    }


    event.preventDefault();
    const id = Date.now();
    db.collection('onlinegameserver4').doc(movestring).set({
        shurafb: rowClicked,
        amudafb: colClicked,
        whattypefb: whatTypefb,
        id: movestring.toString()
    });
}
```

כאשר יש עדכון (שינוי) של מסד הנתונים, מופעלת הפונקציה RENDERPOSTS וכתוצאה מהפעלתה גם לוח המשחק הויזואלי מתעדכן אם נדרש.

שמו של מסד הנתונים בממשק של FIREBASE הוא:

```
db.collection('onlinegameserver4').doc(movestring).set({
```

```
function clearCollection()
```

תפקידה של פונקציה זו הוא "לנקות" את מסד הנתונים מתורות/מהלכים על מנת לאפשר למשתמש להתחיל משחק עם לוח "מאופס" או "חדש". הפונקציה עוברת שורה-שורה במסד הנתונים ומוחקת אחת-אחת.
פונקציה זו משתמשת בסינטקס/שפת קוד מוכרת של FIREBASE.

```
function clearCollection() {
    var clearCollection = db.collection('onlinegameserver4');

    clearCollection.get().then(querySnapshot => {
        querySnapshot.forEach(doc => {

            clearCollection.doc(doc.id).delete()
        });
    });
}
```

שמו של מסד הנתונים בממשק FIREBASE הוא:

```
db.collection(onlinegameserver4);
```

סיכום פונקציות בממשק (ASP) איי אס פי

כעת אציג את הפונקציות בפרוייקט "ממשק (ASP) איי אס פי".

פונקציות בקובץ הJAVA בשם AccessJS:

BuildBoard2()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת במשתנים גלובליים.
משתנים: PlayerAvar, PlayerBvar, tor, rows, cols, strBoardTag

טענת יציאה: פונקציה זו קולטת נתונים מהמשתמש ובונה את לוח המשחק בהתאם להם.

T(current)
טענת כניסה: פונקציה זו מקבלת אלמנט שנלחץ על ידי המשתמש (Current).
משתנים: numberofmoves, rowclicked, colclicked, n, tor, rows, col, winnervar, whowonvar.

טענת יציאה: פונקציה זו היא פונקציית הלחיצה של כל משבצת בלוח המשחק ותפקידה להציג בצורה ויזואלית בלוח המשחק על ידי עדכון את המהלך שבוצע ובנוסף לבצע בדיקות ניצחון.

MoveToCsharp()
טענת כניסה: פונקציה זו משתמשת בנתונים גלובליים ייעודיים.
משתנים: PlayerAvar, PlayerBvar, Retsefvar, winnervar, whowonvar, rows, cols.

טענת יציאה: פונקציה זו תפקידה להכניס שרשור של נתונים ממשתנים גלובלים עם התו ^ ביניהם ולהכניס אותם למאפיין של האלמנט מממשק הASP בשם hdnfld1 שהוא HiddenField.

פונקציות בממשק הסי-שארפ של הקובץ בשם Default2AfterLogin:

Button1_Click
טענת כניסה: משתמש בנתונים שמתקבלים מאלמנט בשם hdnfld1.
משתנים: הVALUE של hdnfld1

טענת יציאה: תפקידה של פונקציה זו הוא להציג בחלק העליון של הדף את ערכי האלמנט hdnfld1.

Button2_Click
טענת כניסה: משתמש בערכים שמתקבלים בעזרת האלמנט hdnfld1.
משתנים: variable, vararray, location, connectionstring, StrQuery.

טענת יציאה: תפקידה של פונקציה זו הוא לקבל את הערכים מהאלמנט hdnfld1 דרך שרשור ולפצל אותם לנתונים בודדים ולהכניס אותם לתוך מסד הנתונים בשם accesforxo.mdb בעזרת שאילתה.

GUY PERES

Button3_Click
<u>טענת כניסה:</u> פונקציה זו משתמשת בנתונים שקיימים במסד הנתונים.
משתנים: location, connectionString, Datareader, StrData

<u>טענת יציאה:</u> פונקציה זו תפקידה להציג את כל המסד הנתונים שנבחר.

פונקציות בממשק הסי-שארפ של הקובץ בשם LoginPage:

Button1_Click
<u>טענת כניסה:</u> פונקציה זו משתמשת בנתונים שקיימים במסד הנתונים.
משתנים: _username, _password, location, connectionstring, datareader.

<u>טענת יציאה:</u> פונקציה זו תפקידה לבדוק אם המידע שנתן המשתמש תואם את המידע שקיים במסד הנתונים (שם משתמש וסיסמה).

פונקציות בממשק הסי-שארפ של הקובץ בשם RegisterPage:

Button1_Click
<u>טענת כניסה:</u> פונקציה זו משתמשת בנתונים שקיימים במסד הנתונים.
משתנים: _username, _password, _mail, favmoto, _time, location, connectionstring, strQuery.

<u>טענת יציאה:</u> תפקידה של פונקציה זו הוא לקלוט נתונים מהמשתמש ולהכניס אותם למסד הנתונים כחלק מהרשמתו לאתר.

פונקציות בממשק הסי-שארפ של הקובץ בשם RegisterUsingPostMethod:

Page_Load
<u>טענת כניסה:</u> פונקציה זו משתמשת בנתונים שקיימים במסד הנתונים.
משתנים: uName, pnumber, Password1, Mail1, st

<u>טענת יציאה:</u> פונקציה זו קוראת בכל טעינה של הדף, לכן אם הנתונים נשלחו או במילים אחרות עברו בשיטת הPOST הריי שהם יוצגו בחלקו העליון של הדף - ניתן לחבר את השיטה הזו להרשמה לאתר במקום בשיטה הקודמת.

GUY PERES

סיכום חמישה אלגוריתמים עיקריים בממשק (ASP) איי אס פי

כעת אציג חמישה אלגוריתמים מרכזיים וחשובים בפרוייקט שלי.

```
function BuildBoard2()
```

פונקציה זו תפקידה לקלוט נתונים מהמשתמש ולבנות בעזרתם את לוח המשחק הויזואלי/אינטראקטיבי בעזרת TABLE עם שורות (TR) ומשבצות (TD) שלכל אחת קיימת תכונת ONCLICK בשם T() בעזרתה המשבצת הופכת ללחיצה. המידע נכנס לתוך משתנה בשם strBoardTag בסטרינג ואת המידע מהסטרינג הזה מעבירים לתוך אלמנט בשם board שהוא למעשה לוח המשחק.

```
var sh = 0;
var am;
var strBoardTag = "<table border='1'>";
while (sh < rows) {
    am = 0;
    strBoardTag = strBoardTag + "<tr>";
    while (am < cols) {
        strBoardTag = strBoardTag + "<td height= " + screen_board_size + "   width=" + screen_board_size + "  + id='" + idNum.toString() +
            "' style='background-color:mediumseagreen;' onclick= T(this)> ";
        //strBoardTag = strBoardTag + idNum.toString(); // לא מצריך איידי ויזואלי כעת
        strBoardTag = strBoardTag + "</td>";
        idNum++;
        am++;
    }
    sh++;
    strBoardTag = strBoardTag + "</tr>";
}
strBoardTag = strBoardTag + "</table>";
document.getElementById("board").innerHTML = strBoardTag;
```

זה הוא האלמנט אליו עובר הסטרינג עם לוח המשחק על מנת שיוצג ויהיה אינטראקטיבי.

```
document.getElementById("board").innerHTML = strBoardTag;
```

```
function MoveToCsharp()
```

פונקציה זו תפקידה לקבץ את הנתונים דרך משתנים בתור שרשור שנכנס לתוך הVALUE של האלמנט hdnfld1 בתוך המשתנה DataMoving על מנת לקלוט את המידע ולהעביר אותו לצד שרת של ASP בצורה יעילה, פשוטה, מהירה ותקינה.

```
function MoveToCsharp() {

    var DataMoving = document.getElementById('hdnfld1');
    DataMoving.value = " " + PlayerAvar + "^" + PlayerBvar + "^" + Retsefvar + "^" + Winnervar + "^" + WhoWonvar + "^" + rows + "^" + cols + " "
}
```

המשתנה hdnfld1 הוא משתנה מסוג Hideenfield והוא "שקוף" או "בלתי נראה" למשתמש ורק למתכנת לכן ניתן להעביר דרכו מידע (ראה תמונה).

```
var DataMoving = document.getElementById('hdnfld1');
```

```
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
```

פונקציה זו נמצאת בדף Default2AfterLogin ותפקידה הוא לקחת את השרשור שנמצא בVALUE של hdnfld1 שהוא אלמנט מסוג Hiddenfield, לפרק אותו בעזרת פקודת Split ולפי התו המפריד - ^ ומיד לאחר מכן להכניס את הנתונים למסד הנתונים Accesforxo.mdb בשדות המתאימים בעזרת שאילתה שהוכנה מראש.

```
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{

    string variable = hdnfld1.Value;
    string[] vararray = variable.Split('^');


    string location = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/AppData/accessforxo.mdb");
    string ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" + location; ;
    myConnection = new OleDbConnection(ConnectionString);

    // string kindName = hdnfldVariable;
    string strQuery = "INSERT INTO xodb (PlayerA, PlayerB, Retsef, Winner, WhoWon, RowsInGame, ColsInGame) VALUES ('" +
        vararray[0].ToString() + "','" + vararray[1].ToString() + "','" + vararray[2].ToString() + "','" +
        vararray[3].ToString() + "','" + vararray[4].ToString() + "','" + vararray[5].ToString() + "','" + vararray[6].ToString() + "')";
    //    string strQuery = "INSERT INTO kindsTbl (description, N) VALUES ('PERES','GUY')";
    OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand(strQuery, myConnection);
    OleDbParameter objParam;
    objParam =  myCommand.Parameters.Add("@description", OleDbType.BSTR);
    objParam.Direction = ParameterDirection.Input;
    objParam.Value = variable;
    try
    {
        myConnection.Open();
        int n = myCommand.ExecuteNonQuery();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        throw ex;
    }
    finally
    {
        myConnection.Close();
    }
```

זו השאילתה שהוכנה מראש:

```
string strQuery = "INSERT INTO xodb (PlayerA, PlayerB, Retsef, Winner, WhoWon, RowsInGame, ColsInGame)
```

כך נראה תהליך הפיצול של השרשור למשתנים בודדים:

```
string variable = hdnfld1.Value;
string[] vararray = variable.Split('^');
```

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

פונקציה זו נמצאת בדף - RegisterPage.
פונקציה זו תפקידה לקלוט נתונים מהמשתמש ובעזרתם ובעזרת שאילתה שהוכנה מראש להכניסם לתוך מסד הנתונים כחלק מתהליך ההרשמה של המשתמש לאתר.

אלו הם הנתונים שנדרש המשתמש להזין בהרשמתו:

```
String _username = TextBox1.Text;
String _password = TextBox2.Text;
String _mail = TextBox3.Text;
String _favmoto = TextBox4.Text;
string _time =  DateTime.Now.ToString();
```

זו היא הפונקציה כולה עם החלק שכולל את השאילתה שהוכנה מראש, השם של מסד הנתונים והשדות שאליהם יכנסו נתוניו של המשתמש שישמרו במסד הנתונים בשם Accessforxo.mdb.
המשתמש יוכל להירשם רק אם בחר בסלוגן/מוטו מהרשימה.

```
string location = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/AppData/accessforxo.mdb");
string ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" + location; ;
myConnection = new OleDbConnection(ConnectionString);
// string kindName = hdnfldVariable;
string strQuery = "INSERT INTO userdb ([username], [password], [mail], [favmoto], [timeofregister]) VALUES" +
    " ('" + _username + "','" + _password + "','" + _mail + "','" + _favmoto + "','" + _time + "')";
//    string strQuery = "INSERT INTO kindsTbl (description, N) VALUES ('PERES','GUY')";
OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand(strQuery, myConnection);
OleDbParameter objParam;
objParam = myCommand.Parameters.Add("@description", OleDbType.BSTR);
objParam.Direction = ParameterDirection.Input;
//objParam.Value = variable;
try
{
    myConnection.Open();
    int n = myCommand.ExecuteNonQuery();
}
catch (Exception ex)
{
    throw ex;
}
finally
{
    myConnection.Close();
}
```

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
```

פונקציה זו נמצאת בדף - RegisterUsingPostMethod.
תפקידה של פונקציה זו הוא לקלוט נתונים מהמשתמש ולהעביר אותם בשיטת POST למסד נתונים במידת הצורך כחלק מהרשמתו של המשתמש לאתר, הפונקציה הזו ספציפית תעביר את הנתונים לטבלה (TABLE) ותציג אותה דרך שרשור שנכנס למשתנה בשם st ולא תכניס את הנתונים לתוך מסד נתונים, על המשתנה st מופעלת פעולת "הצגה" של Response.write בסוף הפונקציה.

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (Request.Form["submit"] != null)
    {
        st += "<table border = '1' dir = 'ltr' align = 'center'> ";
        st += "<tr><th colspan = '2' align ='center'> הפרטים שהתקבלו</th></tr>";

        string uName = Request.Form["uName"];
        string pnumber = Request.Form["pnumber"];
        string Password1 = Request.Form["Password1"];
        string mail1 = Request.Form["mail1"];

        st += "<tr><td>UserName: </td><td>" + uName + "</td></tr>";
        st += "<tr><td>Phone Number: </td><td>" + pnumber + "</td></tr>";
        st += "<tr><td>Password: </td><td>" + Password1 + "</td></tr>";
        st += "<tr><td>mail: </td><td>" + mail1 + "</td></tr>";

        st += "</table>";

    }

    Response.Write(st);
}
```

פונקציה זו פועלת בכל טעינה של הדף - כמו השם שלה - PAGE-LOAD, לכן נדרש להוסיף את התנאי הבא:

```
if (Request.Form["submit"] != null)
```

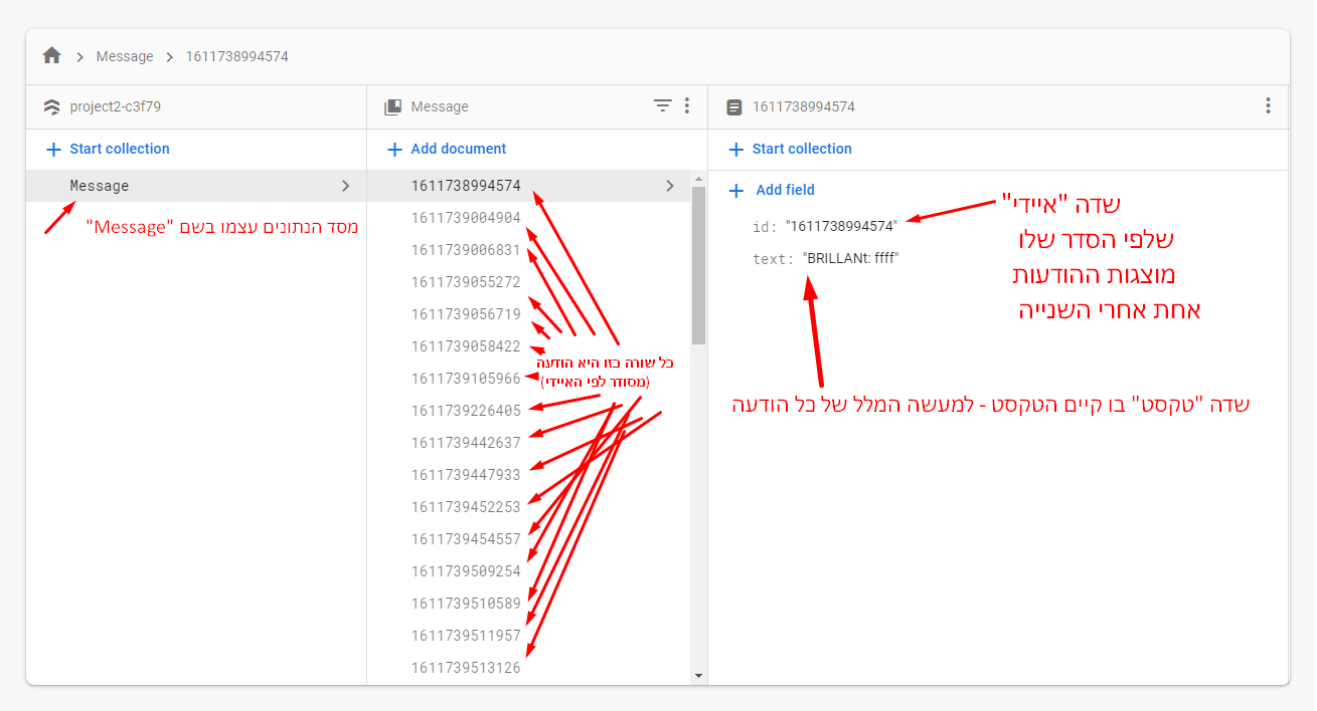
על מנת לוודא כי הופעתם של הנתונים תתקיים רק בשלב שבו הדף נטען מחדש אחרי שהמשתמש כבר הזין אותם ולחץ על כפתור השליחה ולא מוקדם מכך.

הנתונים שנדרש המשתמש להזין הם:

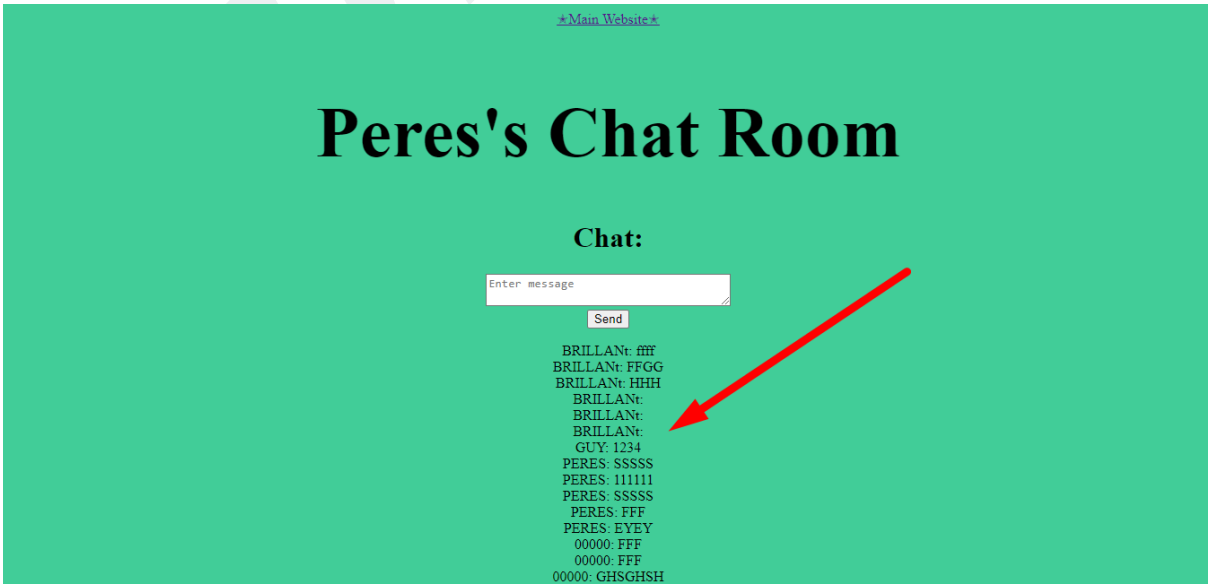
```
string uName = Request.Form["uName"];
string pnumber = Request.Form["pnumber"];
string Password1 = Request.Form["Password1"];
string mail1 = Request.Form["mail1"];
```

מסד נתונים של צ'אט

כעת אציג את מסד הנתונים בצ'אט.



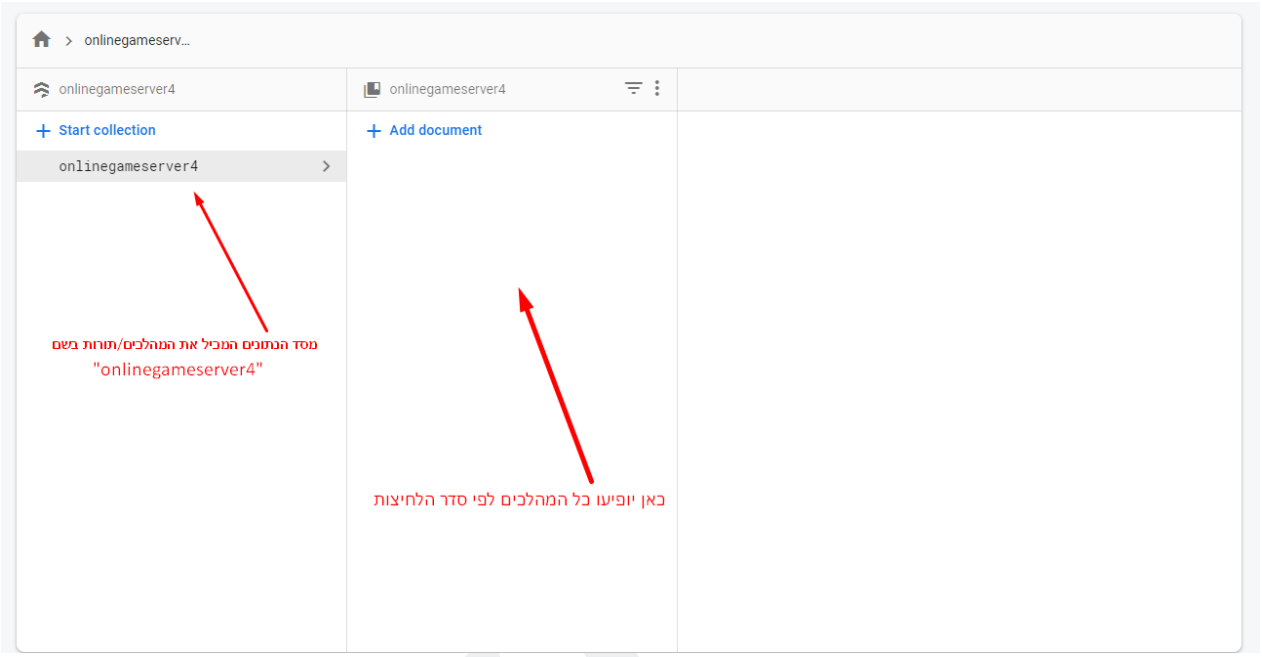
הייצוג של הטבלה עצמה הוא למעשה הצאט מאחר וכל שורה במסד הנתונים היא הודעה, כך הצ'אט עצמו נראה:



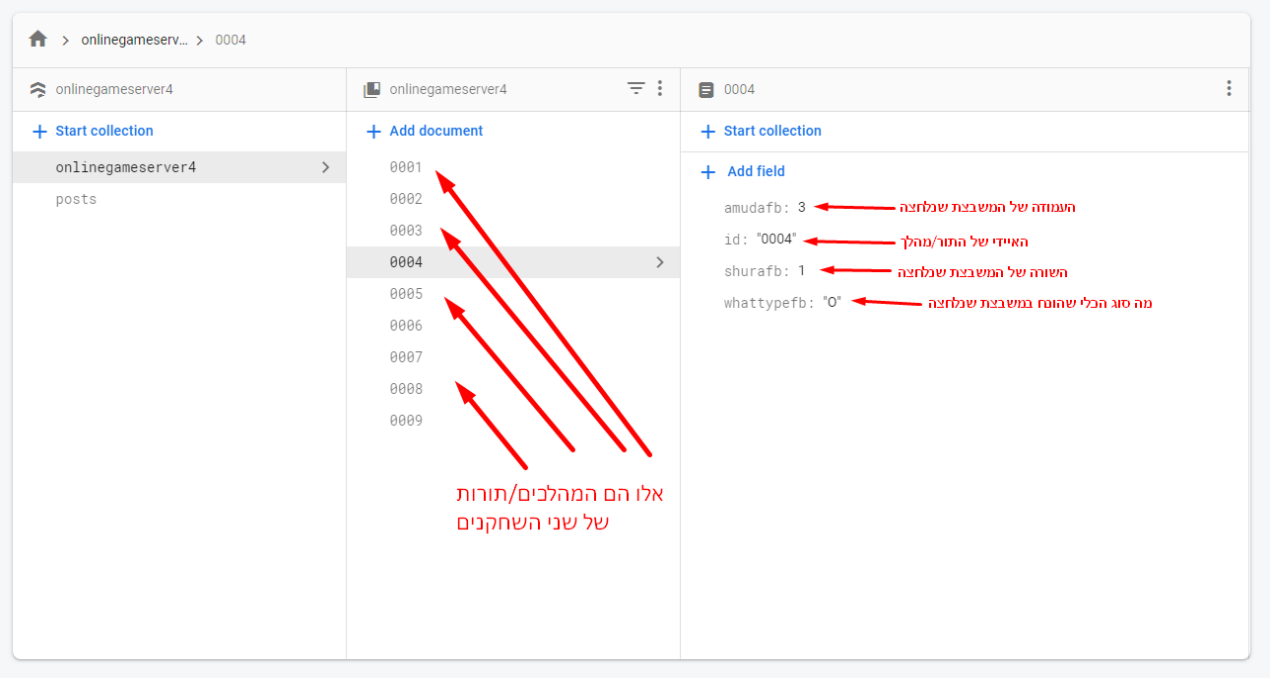
מסד נתונים של איקס עיגול אונליין (תורות ומהלכים)

כעת אציג את מסד הנתונים באיקס עיגול אונליין.

זה הוא מצב התחלתי (כשמשחק חדש מתחיל) בו לוח המשחק ריק ולא יהיו בו לחיצות עדיין - כמובן שגם מסד הנתונים של המהלכים/תורות יהיה ריק בעקבות כך.



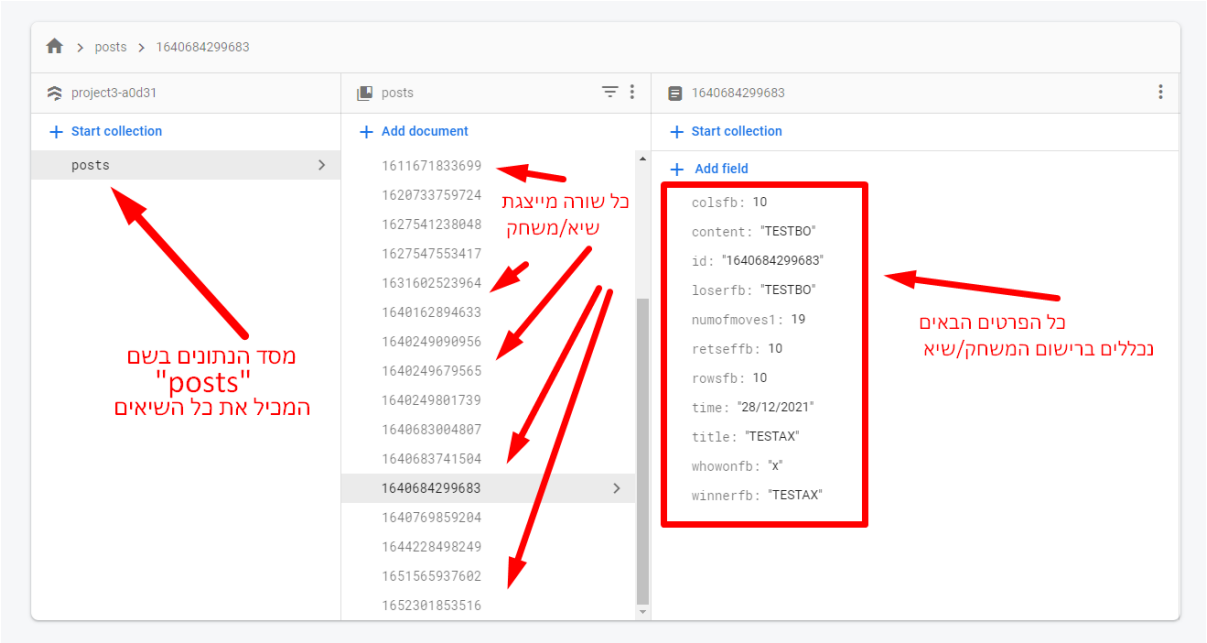
זה הוא מסד הנתונים לאחר שהתבצעו 9 מהלכים/תורות של 2 השחקנים.



הייצוג של הלחיצות (המידע שבמסד הנתונים) הוא למעשה מה שיופיע בלוח המשחק וזה הוא הייצוג שלו.
ראה תמונה:

מסד נתונים של איקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב (טבלת שיאים)

כעת אציג את מסד הנתונים באיקס עיגול 1VS1 מקומי במחשב.



"טבלת השיאים" עצמה שהיא הייצוג של מסד הנתונים נראת כך:

🎮 Scores Table 🎮

Player-A	Player-B	Winner	Loser	WinnerTool/Soldier	Rows	Cols	Retsef	Number_Of_Moves	id	time
GUY	PERES	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1603878834164	28/10/2020
YOTAM	TURJEMAN	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1603879962313	28/10/2020
Meir	Pinhas	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1604302619622	2/11/2020
12345	1234aaaa	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1604480963496	4/11/2020
AYALA	RONI	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1605534165422	16/11/2020
1234	1234	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1605534955993	16/11/2020
MEIR	afaf	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1611575855383	25/1/2021
111111	llllll	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1611671833699	26/1/2021
1	2222	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1620733759724	11/5/2021
111111111	22222222	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1627541238048	29/7/2021
PERES	11111111	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1627547553417	29/7/2021
bdika bdika 14/09/2021	bdikaaaa1111111 14/09/2021	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1631602523964	14/9/2021
KINGYOTAM	123456789	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1640162894633	22/12/2021
aaaaaaa	bbbbbbb	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1640249090956	23/12/2021
SECONDTESTX	SECONDTESTO	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1640249679565	23/12/2021
HHHHHHH	UUUUUUU	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	1640249801739	23/12/2021
aaaaaxxxx	bbbbboooo	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	19	1640683004807	28/12/2021
ALONGABBAY	GUYPERES	Winner_Undefined	Loser_Undefined	O	10	10	10	19	1640683741504	28/12/2021
TESTAX	TESTBO	TESTAX	TESTBO	x	10	10	10	19	1640684299683	28/12/2021
MEIR	PERES	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	19	1640769859204	29/12/2021
MEIRTESTTEST2	PERESTESTEST2	MEIRTESTTEST2	PERESTESTEST2	x	8	8	8	15	1644228498249	7/2/2022
Peres	Yotamtesing03052022	Peres	Yotamtesing03052022	x	7	7	7	13	1651565937602	3/5/2022
hg	hg	hg	hg	o	10	10	10	24	1652301853516	11/5/2022

מסדי נתונים של ממשק (ASP) איי אס פי (שיאים ומשתמשים)

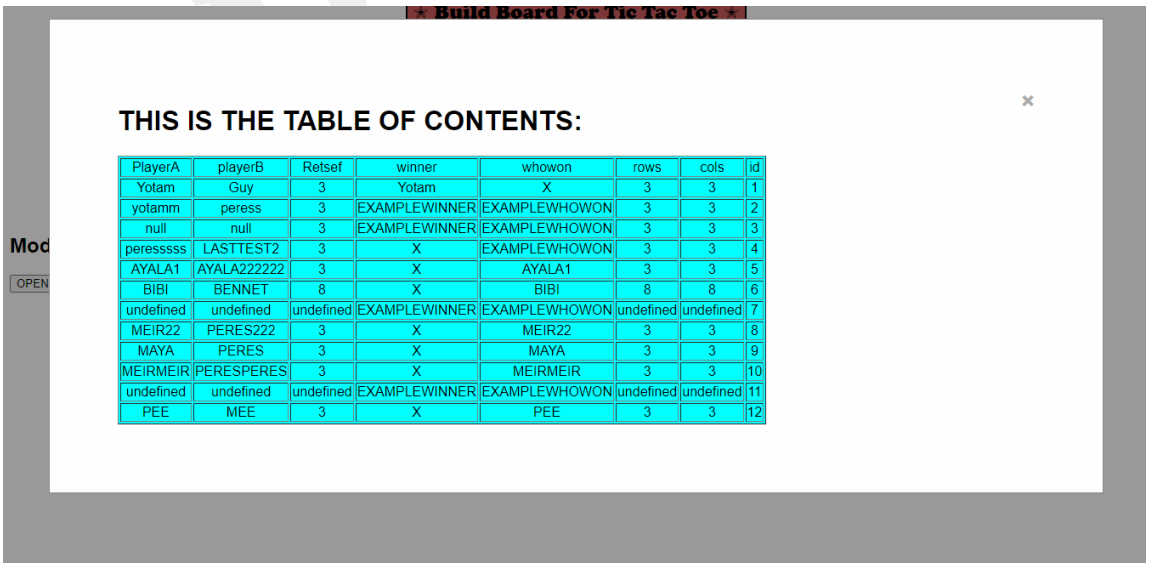
כעת אציג את מסדי הנתונים בממשק (ASP) איי אס פי.

טבלת השיאים:

PlayerA	PlayerB	Retsef	Winner	WhoWon	RowsInGam	ColsInGame	id	לחץ כדי להוסיף
Yotam	Guy	3	Yotam	X	3	3	1	
yotamm	peress	3	AMPLEWINNER	IPLEWHOWON	3	3	2	
null	null	3	AMPLEWINNER	IPLEWHOWON	3	3	3	
peresssss	LASTTEST2	3	X	IPLEWHOWON	3	3	4	
AYALA1	AYALA222222	3	X	AYALA1	3	3	5	
BIBI	BENNET	8	X	BIBI	8	8	6	
undefined	undefined	undefined	AMPLEWINNER	IPLEWHOWON	undefined	undefined	7	
MEIR22	PERES222	3	X	MEIR22	3	3	8	
MAYA	PERES	3	X	MAYA	3	3	9	
MEIRMEIR	PERESPERES	3	X	MEIRMEIR	3	3	10	
undefined	undefined	undefined	AMPLEWINNER	IPLEWHOWON	undefined	undefined	11	
PEE	MEE	3	X	PEE	3	3	12	
MICHAEL	PERES5	6	X	MICHAEL	6	6	13	
KELLY	MOSHE	3	X	KELLY	3	3	14	
KELLY	MOSHE	3	X	KELLY	3	3	15	
IDAN	BIBI	3	X	IDAN	3	3	16	
ThisIsAtest	ThisIsBtest	3	X	ThisIsAtest	3	3	17	

שם שדה	סוג נתונים	תיאור (אופציונלי)
PlayerA	טקסט קצר	שם של שחקן א
PlayerB	טקסט קצר	שם של שחקן ב
Retsef	טקסט קצר	רצף
Winner	טקסט קצר	איזה כלי ניצח
WhoWon	טקסט קצר	שם של מנצח
RowsInGame	טקסט קצר	שורות
ColsInGame	טקסט קצר	עמדות
id	מספר אוטומטי	איידי שנבחר אוטומטית

ייצוג ויזואלי של מסד הנתונים (שיאים):



PlayerA	playerB	Retsef	winner	whowon	rows	cols	id
Yotam	Guy	3	Yotam	X	3	3	1
yotamm	peress	3	EXAMPLEWINNER	EXAMPLEWHOWON	3	3	2
null	null	3	EXAMPLEWINNER	EXAMPLEWHOWON	3	3	3
peresssss	LASTTEST2	3	X	EXAMPLEWHOWON	3	3	4
AYALA1	AYALA222222	3	X	AYALA1	3	3	5
BIBI	BENNET	8	X	BIBI	8	8	6
undefined	undefined	undefined	EXAMPLEWINNER	EXAMPLEWHOWON	undefined	undefined	7
MEIR22	PERES222	3	X	MEIR22	3	3	8
MAYA	PERES	3	X	MAYA	3	3	9
MEIRMEIR	PERESPERES	3	X	MEIRMEIR	3	3	10
undefined	undefined	undefined	EXAMPLEWINNER	EXAMPLEWHOWON	undefined	undefined	11
PEE	MEE	3	X	PEE	3	3	12

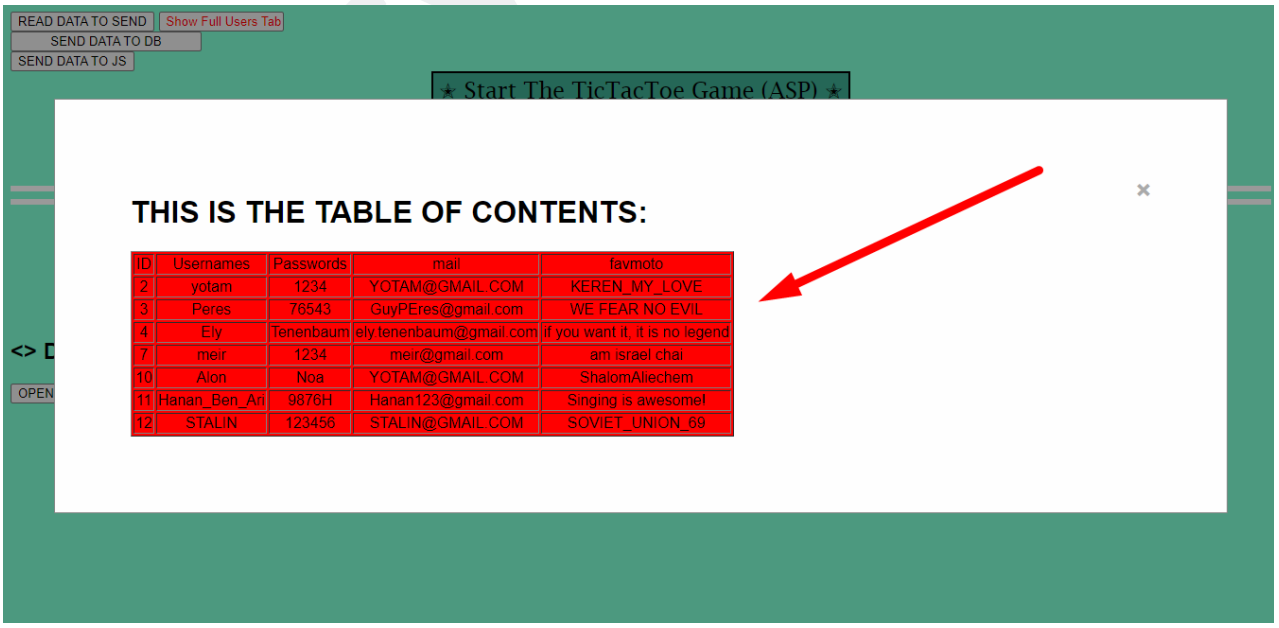
(ניתן לצפייה בקובץ ממשק הASP בגרסת הבטא הראשונית)

טבלת המשתמשים:

ID	username	password	mail	favmoto	timeofregis	adminperm
2	yotam	1234	l@GMAIL.COM	REN_MY_LOVE	#############	
3	Peres	76543	es@gmail.com	: FEAR NO EVIL	#############	
4	Ely	Tenenbaum	m@gmail.com	it is no legend	#############	
7	meir	1234	eir@gmail.com	am israel chai	#############	
10	Alon	Noa	l@GMAIL.COM	alomAliechem	#############	
11	Hanan_Ben_Ari	9876H	23@gmail.com	g is awesome!	#############	
12	STALIN	123456	l@GMAIL.COM	IET_UNION_69	#############	
*	(חדש)					

שם שדה	סוג נתונים	תיאור (אופציונלי)
ID	מספור אוטומטי	ID Of User
username	טקסט ארוך	Username Of The User
password	טקסט ארוך	Password
mail	טקסט ארוך	Mail Of The User
favmoto	טקסט ארוך	Favorite Moto/Words Of The User
timeofregister	תאריך/שעה	Time Of Registeration
adminperms	טקסט קצר	TRUE/FALSE perms for admin

ייצוג ויזואלי של מסד הנתונים (משתמשים):



(ניתן לצפייה בקובץ ממשק הASP בגרסה השנייה והסופית)

טבלת סלוגנים/מוטו:

id	Slogans
1	WeFearNoEvil
2	yGodScaresMe
3	odRemoveEvil
4	tPlayTheGame
5	MeMyselfAndI
6	ePeaceNotWar
7	otoNotASlogan
8	ganNotAMoto

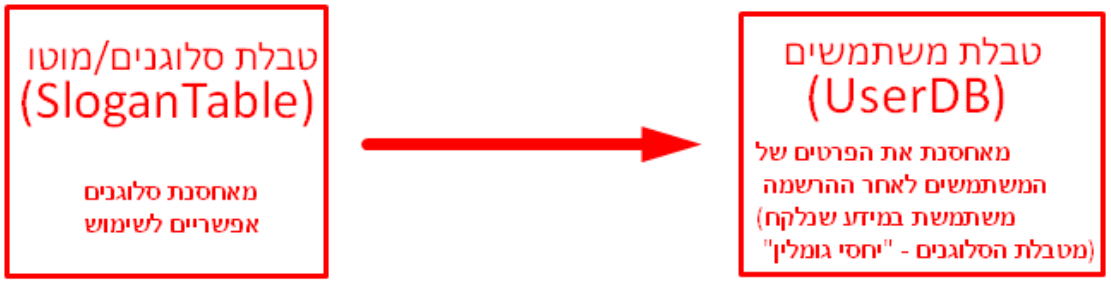
שם שדה	סוג נתונים	תיאור (אופציונלי)
id	מספור אוטומטי	איידי לפי מספור אוטומטי
Slogans	טקסט קצר	סלוגנים/מוטויים רלוונטיים

ייצוג ויזואלי של מסד הנתונים (סלוגנים/מוטו):

— לא קיים ייצוג ויזואלי למשתמש למסד נתונים זה משום שהוא למטרות "יחסי גומלין" וביקורת בשלב ההרשמה בלבד —

GUY PERES

<u>יחסי הגומלין בטבלאות:</u>



id	Slogans
1	WeFearNoEvil
2	yGodScaresMe
3	odRemoveEvil
4	tPlayTheGame
5	MeMyselfAndI
6	ePeaceNotWar
7	otoNotASlogan
8	ganNotAMoto

ID	username	password	mail	favmoto	timeofregis	adminperm
2	yotam	1234	l@GMAIL.COM	REN_MY_LOVE	############	
3	Peres	76543	es@gmail.com	E FEAR NO EVIL	############	
4	Ely	Tenenbaum	m@gmail.com	it is no legend	############	
7	meir	1234	eir@gmail.com	am israel chai	############	
10	Alon	Noa	l@GMAIL.COM	alomAliechem	############	
11	lanan_Ben_Ari	9876H	23@gmail.com	g is awesome!	############	
12	STALIN	123456	l@GMAIL.COM	IET_UNION_69	############	
(חדש)						